第六章 需求分析概述

张宇霞

北京理工大学 计算机学院

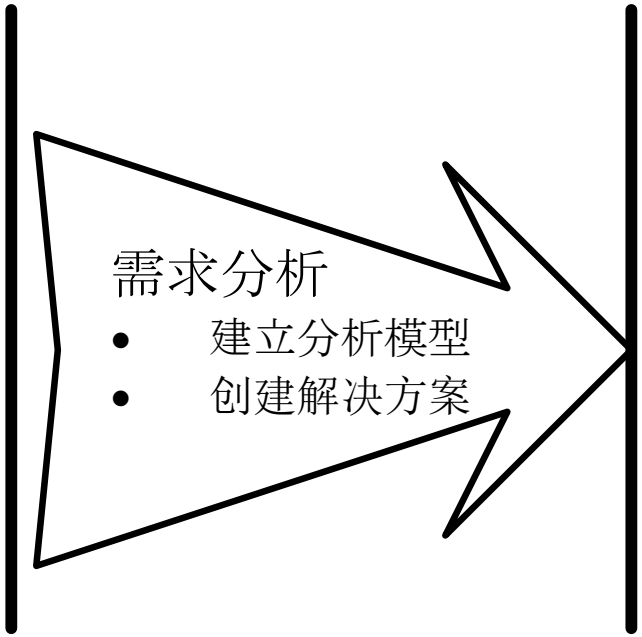
Email: yuxiazh@bit.edu.cn

主要内容

1. 需求分析的根本任务
   - 建立分析模型
   - 建立解决方案
2. 需求分析技术
3. 需求分析方法
4. 前期需求阶段的建模与分析
5. 需求分析的活动

1. 需求分析的根本任务

获取结果
- 用户的理解
- 问题的描述



需求分析
- 建立分析模型
- 创建解决方案

需求开发目标
- 共同的理解
- 解决方案的描述

1. 需求分析的根本任务

- 1.1. 建立分析模型
  - 将复杂的系统分解成为简单的部分以及它们之间的联系，确定本质特征
  - 和用户达成对信息内容的共同理解
  - 分析的活动主要包括**识别、定义和结构化**，它的目的是获取某个可以转换为知识的事物的信息

1. 需求分析的根本任务

- 1.2. 创建解决方案
  - 将一个问题分解成独立的、更简单和易于管理的子问题来帮助寻找解决方案
  - 创建解决方案的过程是创造性的
  - 帮助开发者建立问题的定义，并确定被定义的事物之间的**逻辑关系**
    - 这些逻辑关系可以形成信息的推理，进而可以被用来验证解决方案的正确性。

1.1. 建立分析模型

- 模型
  - 定义：“模型是对事物的抽象，帮助人们在创建一个事物之前可以有更好的理解”
  - 集中关注问题的计算特性（数据、功能、规则等等）
  - “它是对系统进行思考和推理的一种方式。建模的目标是建立系统的一个表示，这个表示以精确一致的方式描述系统，使得系统的使用更加容易”
  - 建模方法
    - 抽象
    - 分解
    - 投影

1.1. 建立分析模型：建模方法

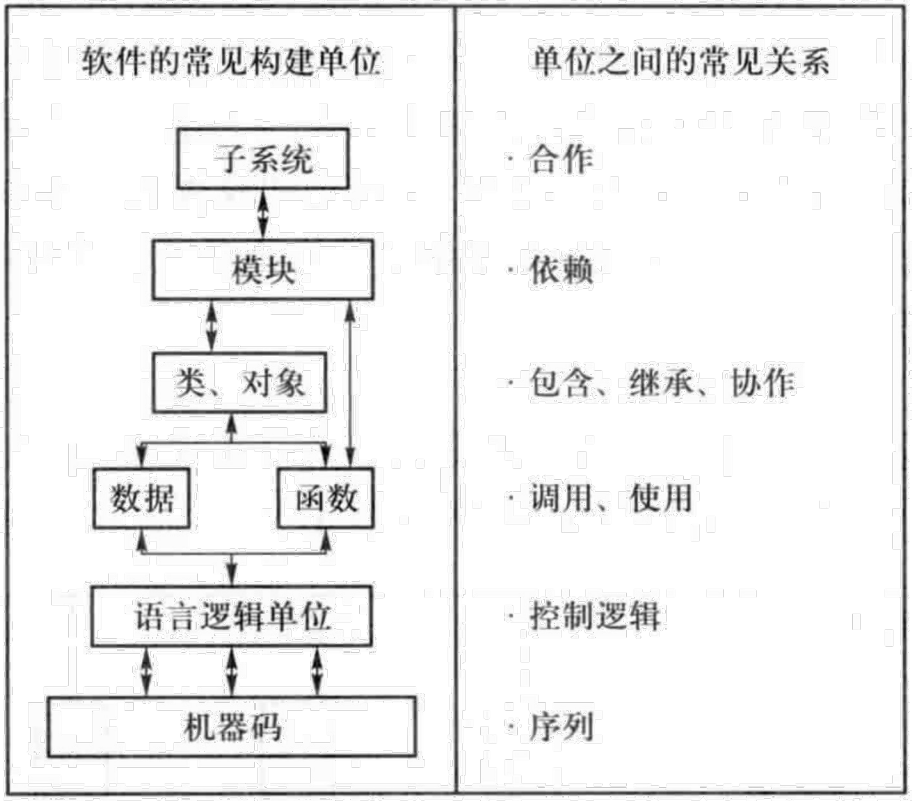
- 抽象（Abstraction）
  - 一方面要求人们只关注重要的信息，忽略次要的内容
    - 通过强调本质的特征，就减少了问题的复杂性
  - 另一方面也要求人们将认知保留在适当的层次，屏蔽更深层次的细节
    - 在问题的各元素之间推断出更广泛和更普遍的关系，帮助人们寻找解决方案
- 分解（Decomposition / Partitioning）
  - “分而治之”
    - 将单个复杂和难以理解的问题分解成多个相对更容易的子问题，并掌握各子问题之间的联系
  - 分解的方案往往还能提供问题的解决思路
- 投影（Projection）
  - 多视点方法

1.1. 建立分析模型：业务模型

- 问题世界与业务模型
  - 使用问题域中的重要概念作为模型的组元
  - 使用概念之间的业务联系作为组元之间的关系
- 使用了业务描述的方式，具有非形式化特征
  - 业务模型元素（即业务概念和业务联系）的选取和定义上具有不准确、不确定和模糊化
  - 可以抽取出需求信息中最重要和最本质的内容
  - 可以达成用户和开发者的共同理解
- 非形式化特征使得它不适合于进行需求建模
  - 不足以描述一个有效的软件解决方案
    - 不准确、不确定和模糊化

1.1. 建立分析模型：计算模型

- 计算世界与计算模型
  - 使用软件的构成单位作为模型的组元
  - 软件构建单位之间的关系作为模型组元之间的关系
- 基于计算科学建立的，具有形式化的特征
  - 信息的描述具有明确化、准确化和确定化的特征

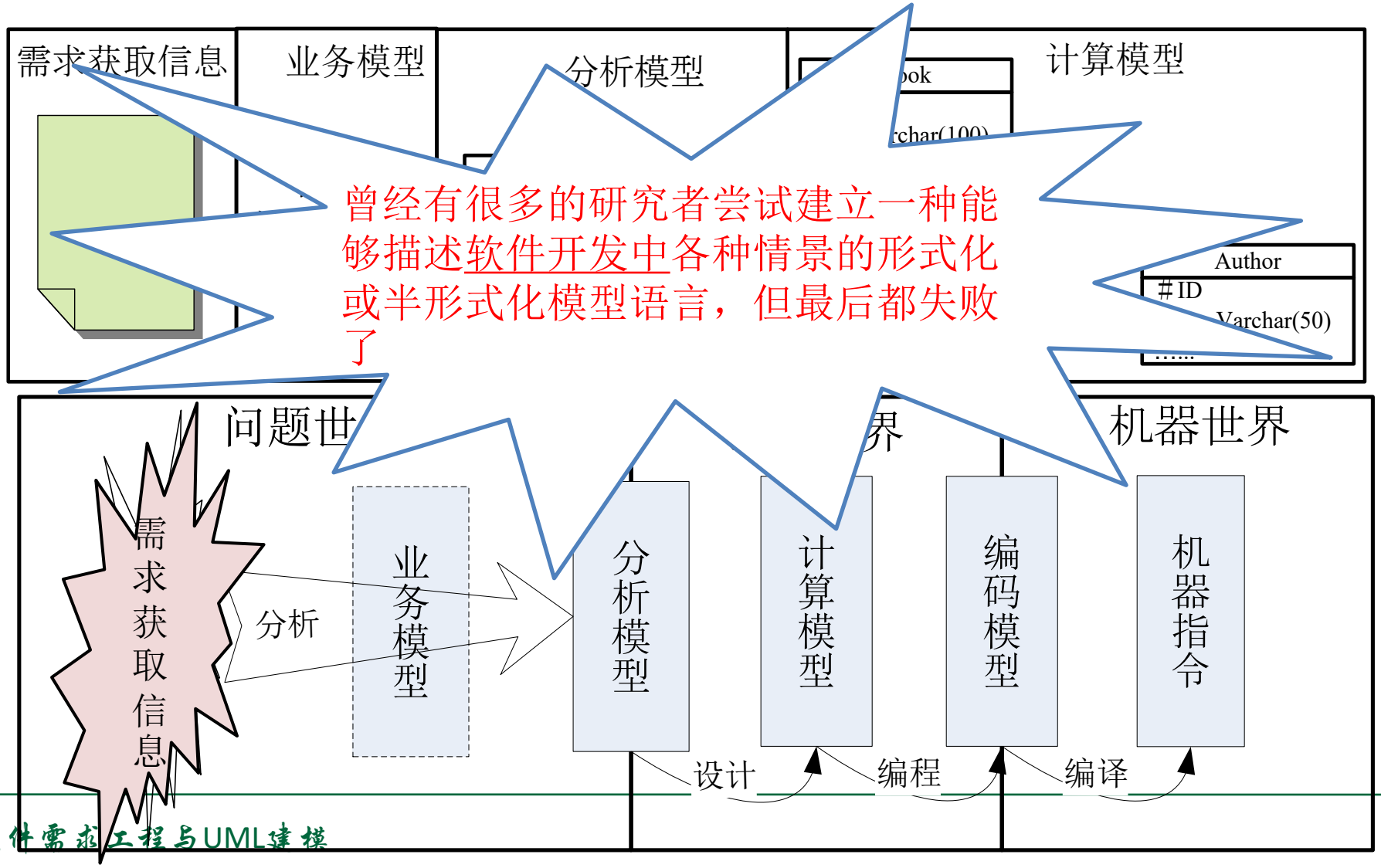


1.1. 建立分析模型

- 软件分析模型
  - 介于业务模型和计算模型二者之间的模型形式
  - 使用了计算模型的组元形式
  - 在组元的表现上采用了业务模型的表现方式
- 半形式化的
  - 不像计算模型那么严谨
  - 比业务模型更严格

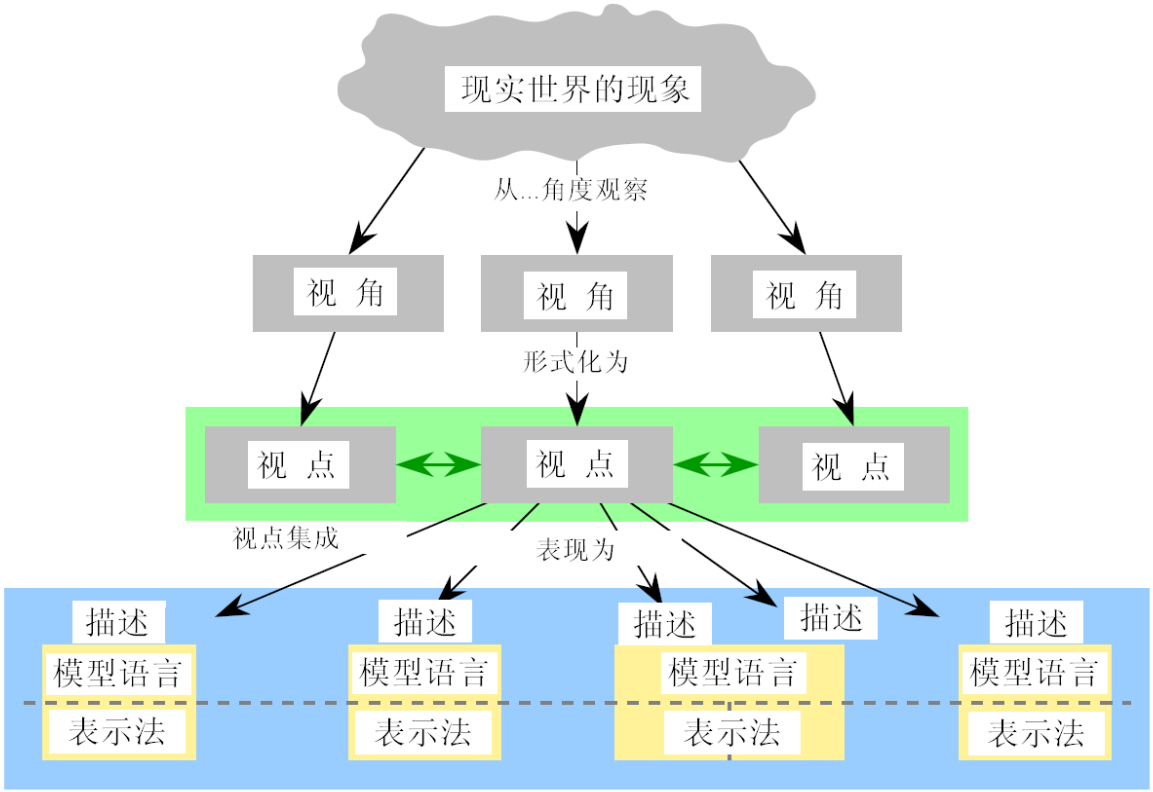
1.1. 建立分析模型

- 三种模型



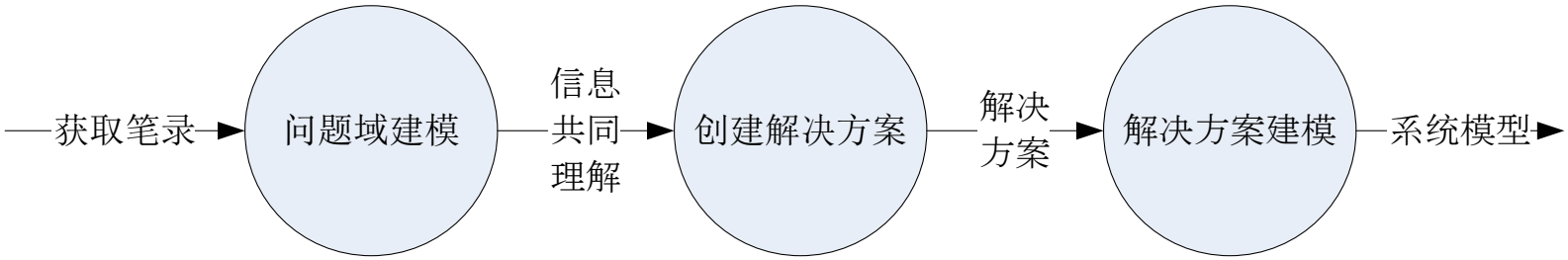
1.1. 建立分析模型：视点

- 模型的描述
  - 多视点方法

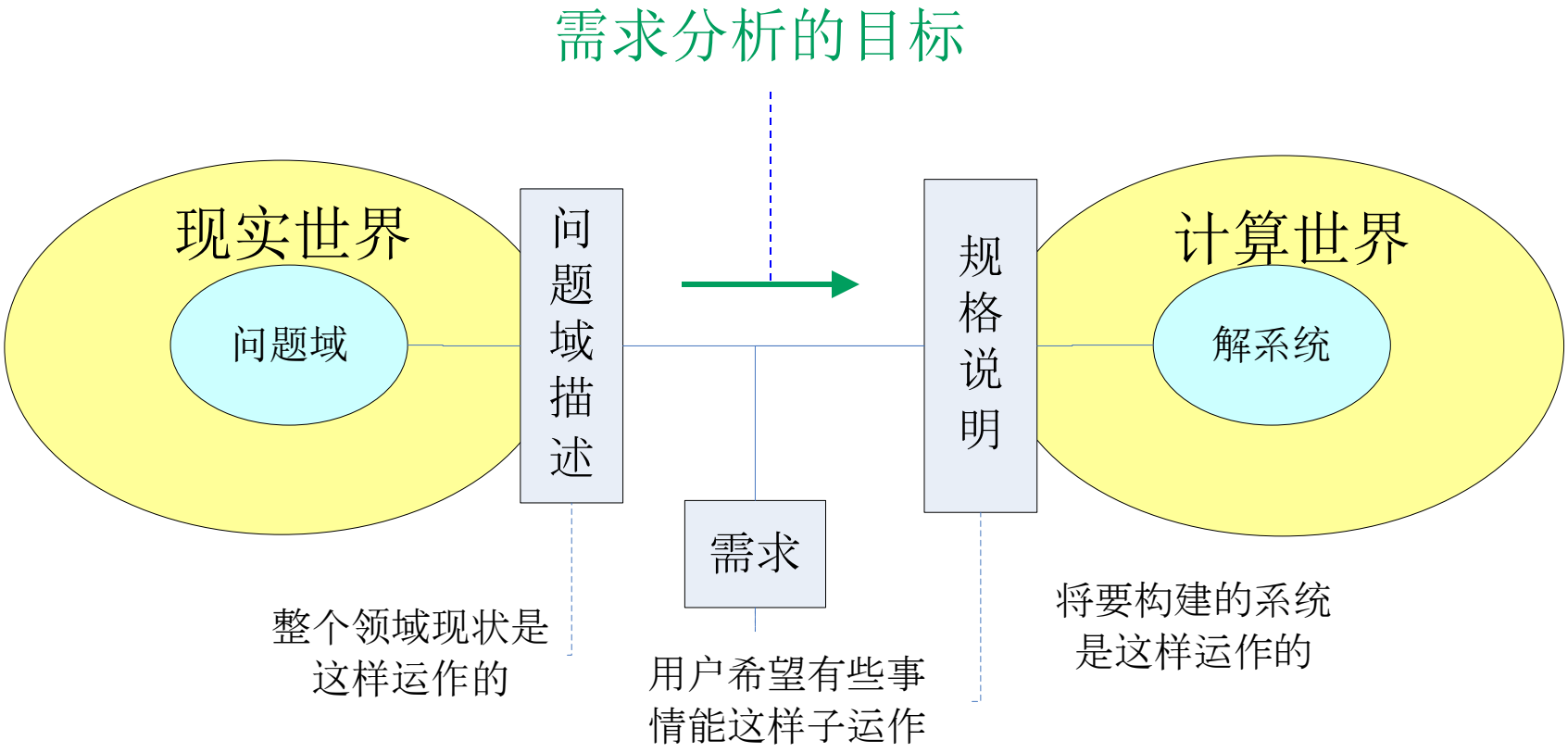


1.1. 建立分析模型过程

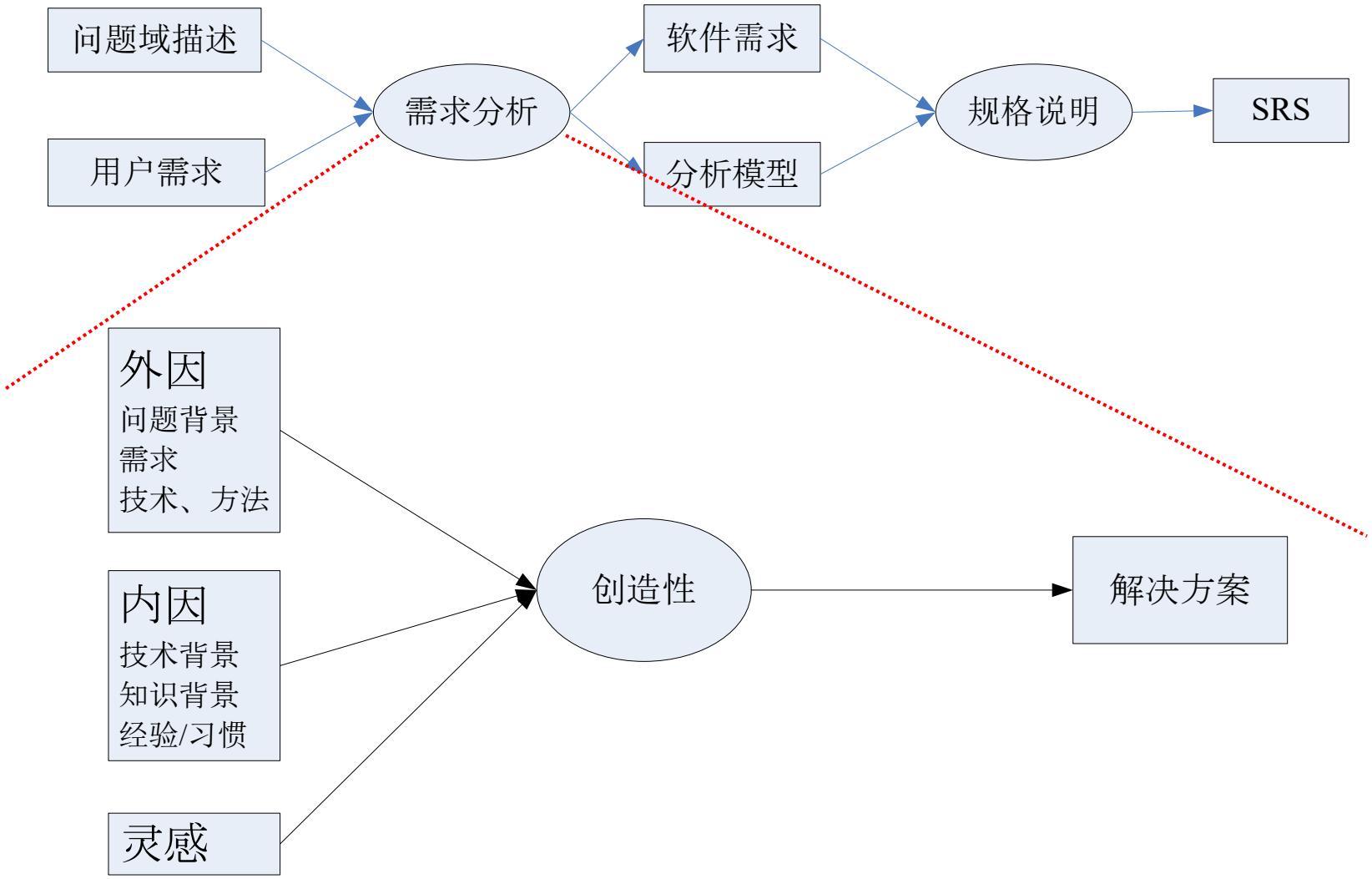
- 需求建模
  - 通常的做法是：
    - 先依据获取的问题域信息建立初步的模型。
    - 然后分析用户需求，对模型进行调整，得到一个中间形式的模型形式。
    - 最后，对调整后的模型进行逻辑推理和验证，如果符合预期的期望，那么它就是最终的解决方案模型。



1.2. 建立解决方案


需求分析的目标
现实世界
问题域
问题域描述
规格说明
计算世界
解系统
需求
整个领域现状是这样运作的
用户希望有些事情能这样子运作
将要构建的系统是这样运作的

1.2 建立解决方案的过程



主要内容

1. 需求分析的根本任务
2. 需求分析技术
   - 常用需求分析技术
   - 需求分析技术的发展过程
3. 需求分析方法
4. 前期需求阶段的建模与分析
5. 需求分析的活动

2.1. 常用需求分析技术

- 结构化技术
  - 过程建模
    - 数据流图Data Flow Diagram
    - 上下文图Context Diagram
    - 微规格说明Mini-Specification
    - 数据字典Data Dictionary
  - 数据建模
    - 实体关系图Entity Relationship Diagram
  - 行为建模
    - 状态(转换)图/矩阵State (Transition) Diagram/Matrix
  - 过程/数据关系建模
    - 功能实体矩阵Function/Entity Matrix
  - 信息工程方法
    - 功能分解图Function Decomposition Diagram
    - 过程依赖图Process Dependency Diagram
- 面向对象技术
  - UML
    - 用例图Use-Case Diagram
    - 类图Class Diagram
    - 交互图（顺序图/通信图）Interaction（Sequence / Communication）Diagram
    - 活动图Activity Diagram
    - 对象约束语言Object Constraint Language
    - 状态图State Chart Diagram

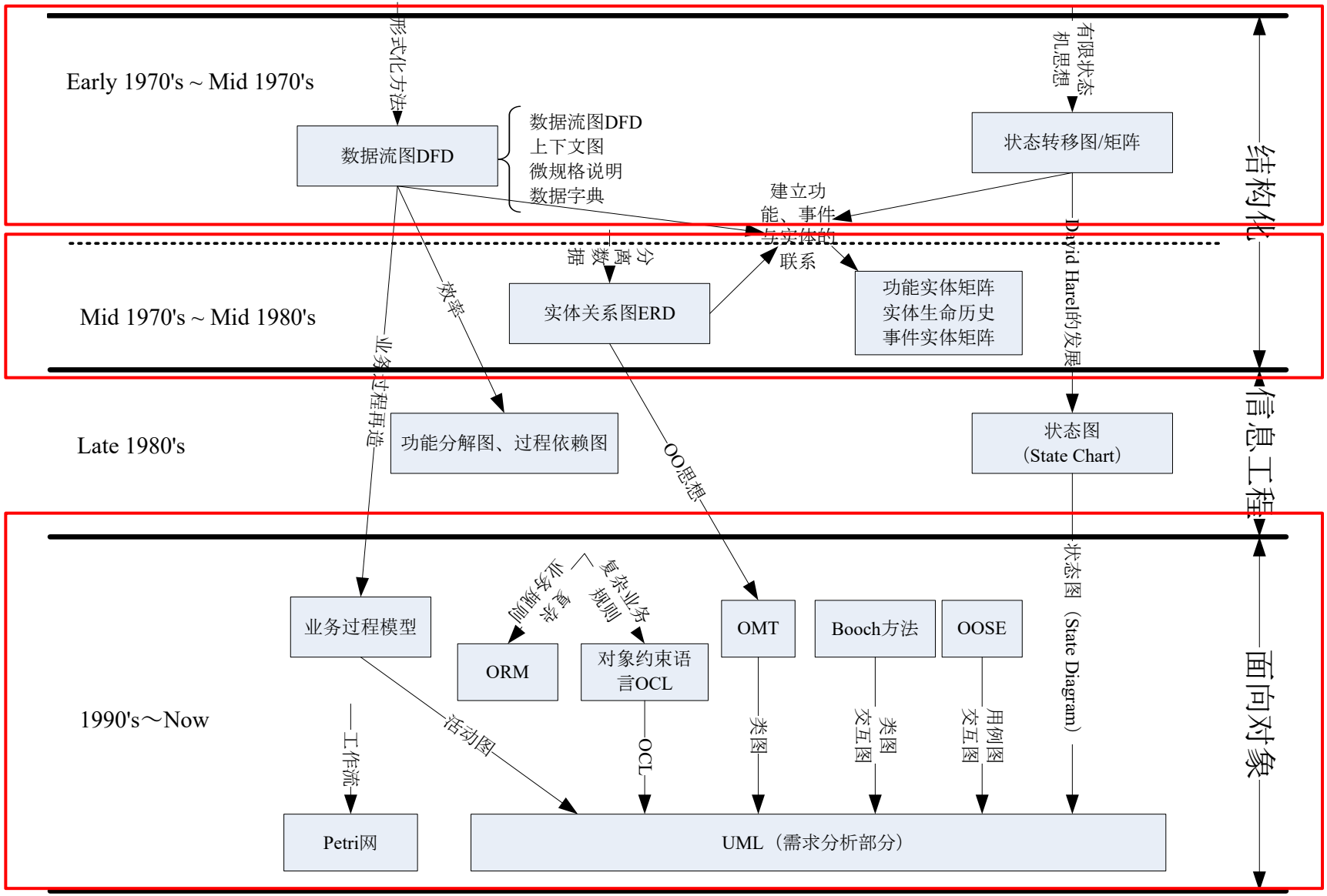
2.1 常用需求分析技术

- 技术的综合运用
  - 如何为各个视角选择需求分析技术？
    - 每一种需求分析技术都有自己的特点，具有在应用上的独特性
  - 如何实现它们之间的配合？
    - 只有通过多种需求分析技术的有机结合与集成才能充分的描述复杂应用

2.2. 需求分析技术的发展过程

- 传统分析
  - 没有方法 (1950’s)
    - 依赖个体才智,依据个人习惯
    - 缺乏结构、不可重复、不可测量,冗长、混乱、偏颇、无结构等等
- 结构化分析
  - 传统结构化分析 (late 1960’s),现代结构化分析 (late 1970’s)
    - 以数据流动为中心，以DFD为核心技术，辅助ERD,STD…
  - 信息工程 (late 1980’s)
    - 以数据知识结构为基础，ERD为核心技术，辅助DFD，STD, FDD, PD…
- 面向对象分析 （1990’s）
  - 以对象为中心，以UML（类图）为核心技术
  - 以全面思想革新为理想，以承继结构化技术为现实

2.2. 需求分析技术的发展过程

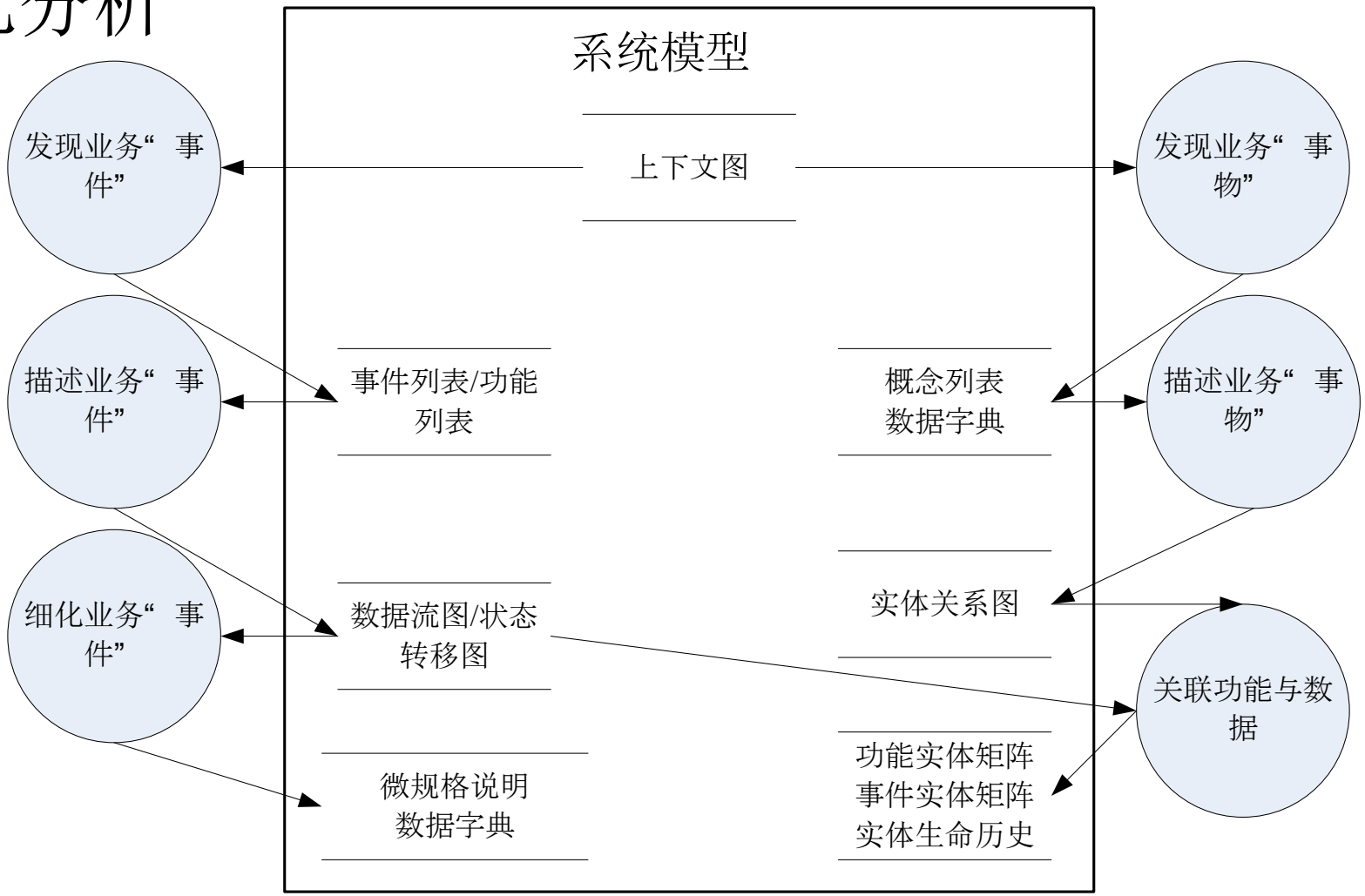


主要内容

1. 需求分析的根本任务
2. 需求分析技术
3. 需求分析方法
4. 前期需求阶段的建模与分析
5. 需求分析的活动

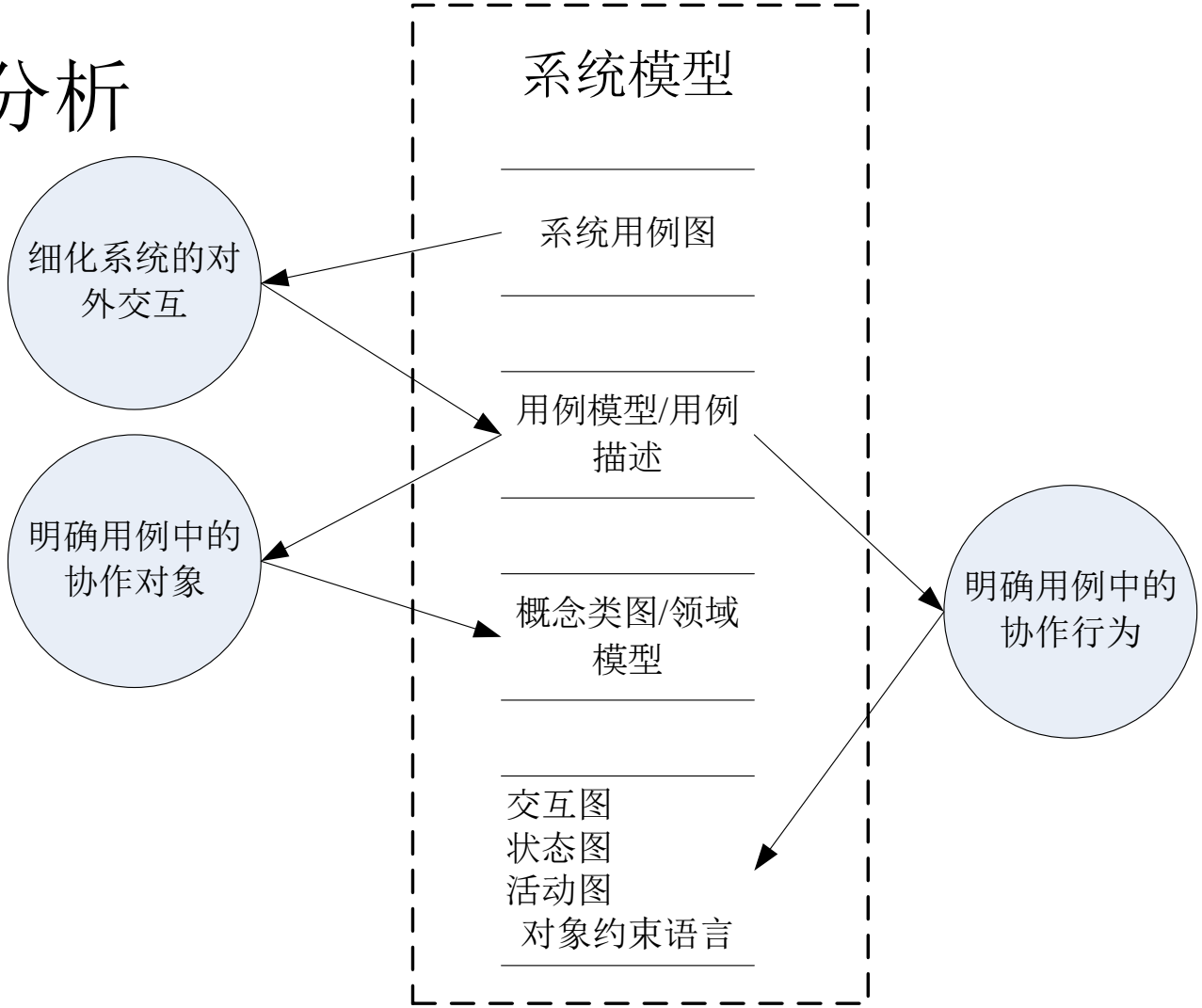
3. 需求分析方法

- 结构化分析



3. 需求分析方法

- 面向对象分析

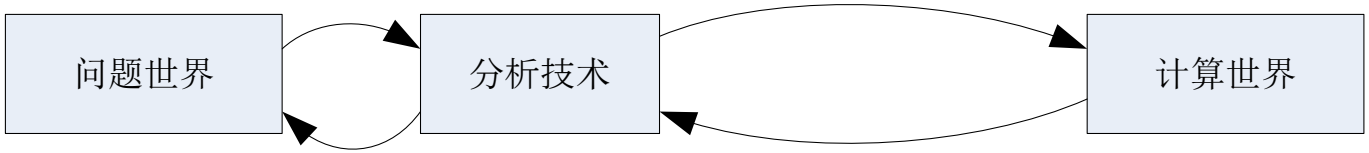


主要内容

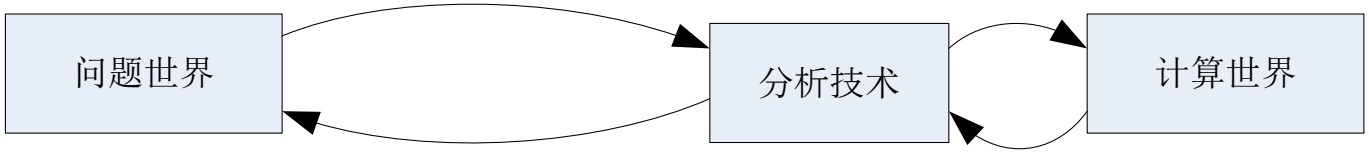
1. 需求分析的根本任务
2. 需求分析技术
3. 需求分析方法
4. 前期需求阶段的建模与分析
5. 需求分析的活动

面向问题与面向解系统

面向问题

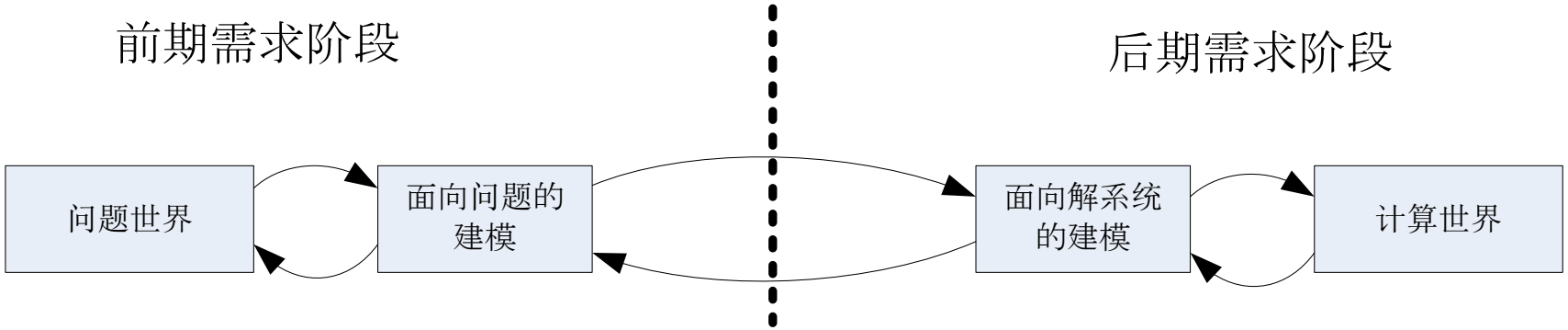


面向解系统



前期需求阶段

后期需求阶段



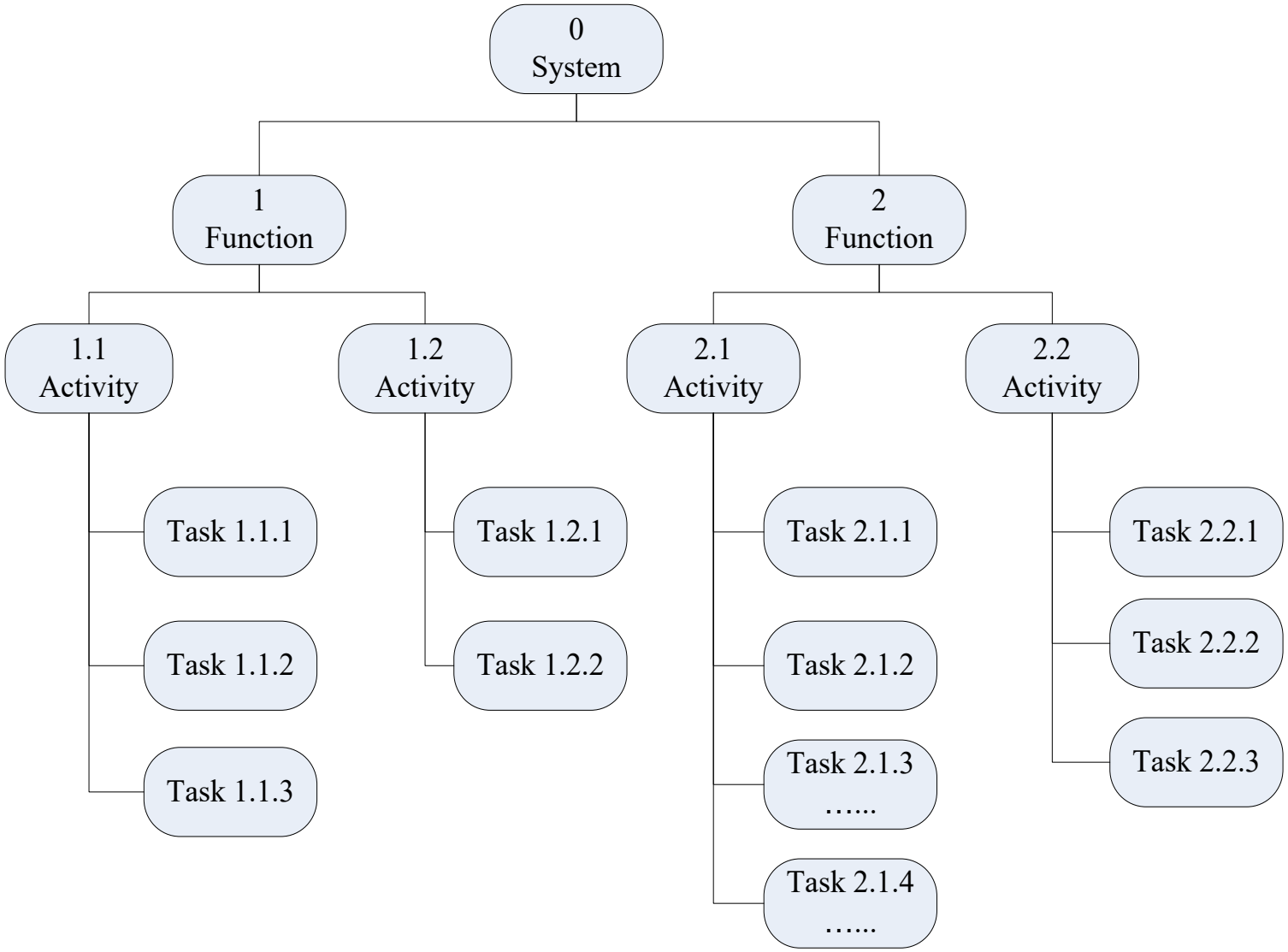
面向问题域的分析

- 面向问题域的分析
  - 问题框架
    - 特性
    - 解决
  - 基本思路
    - 研究所有可能的问题域，从中发现一些重复出现的简单问题类型
    - 分析每一种问题框架的特性，确定问题的理解和解决方法
    - 将问题框架的建立和分类系统化，以简单的问题框架为基本单位，**进行复杂问题的分解**

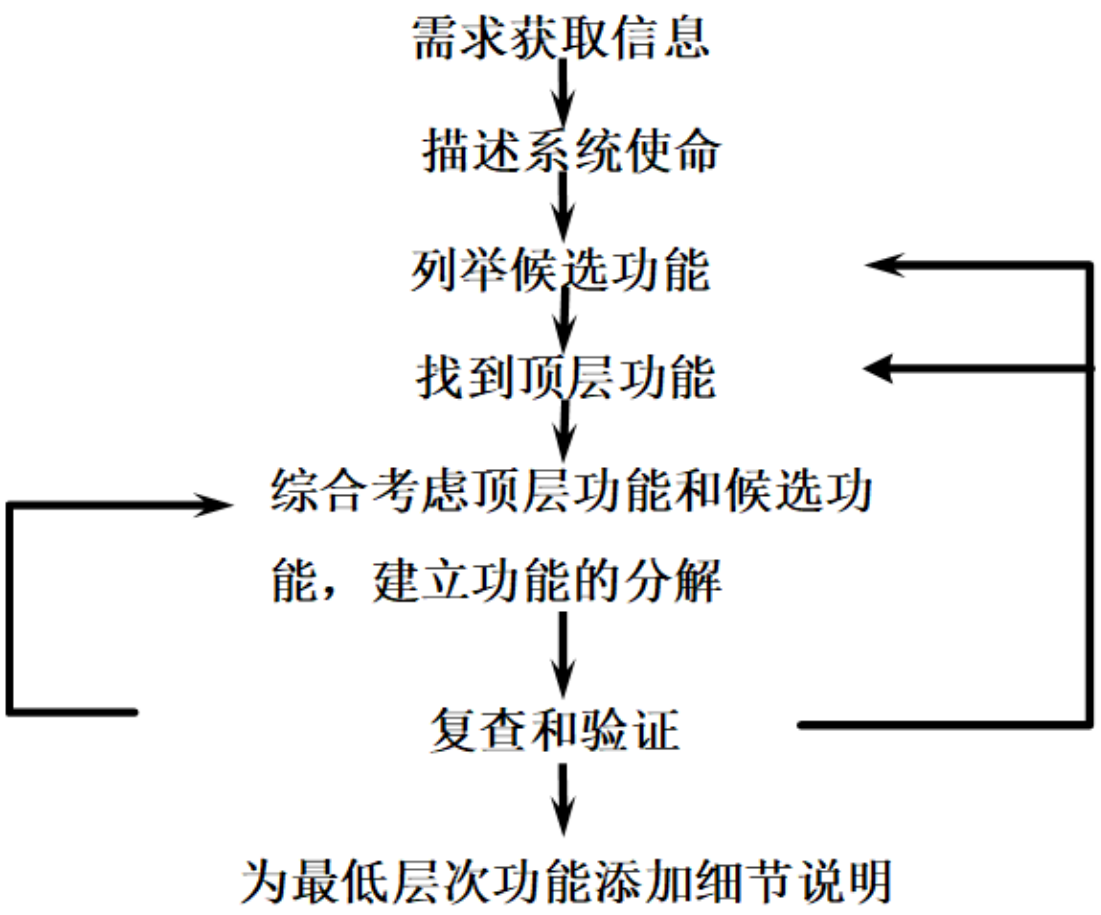
功能分解图

- 在一个图内自上至下的集中显示系统的功能分解结构
  - 最顶层的单独功能通常是对整个系统的使命描述，是对系统业务需求的概括
  - 系统使命说明的下一层被称为功能的最顶层，描述了系统应该具备的一些重要功能，它们支撑着系统使命的实现
  - 功能最顶层下面的分支是对最顶层功能执行分解后形成的层次关系
  - 最底层的是基本的业务功能。这些基本的业务功能是人们所能找到的最基本的、不可再细分的功能或处理
- 能够更加集中、更加直观的展示大量过程之间的层次关系

功能分解图


0
System
1
Function
2
Function
1.1
Activity
1.2
Activity
2.1
Activity
2.2
Activity
Task 1.1.1
Task 1.1.2
Task 1.1.3
Task 1.2.1
Task 1.2.2
Task 2.1.1
Task 2.1.2
Task 2.1.3
……
Task 2.1.4
……
Task 2.2.1
Task 2.2.2
Task 2.2.3

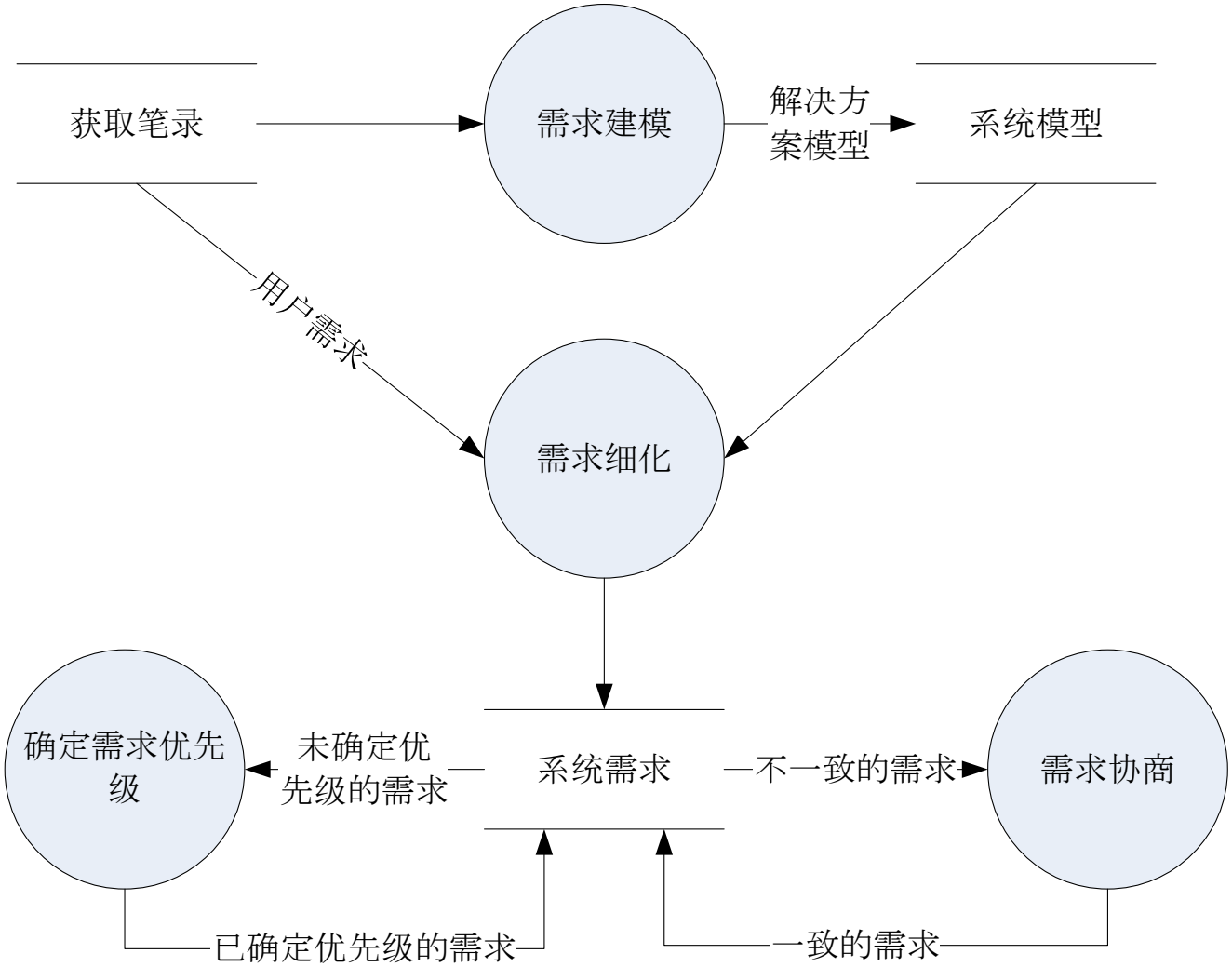
功能分解过程


需求获取信息
描述系统使命
列举候选功能
找到顶层功能
综合考虑顶层功能和候选功能，建立功能的分解
复查和验证
为最低层次功能添加细节说明

主要内容

1. 需求分析的根本任务
2. 需求分析技术
3. 需求分析方法
4. 前期需求阶段的建模与分析
5. 需求分析的活动

5. 需求分析的活动


获取笔录
需求建模
解决方案模型
系统模型
用户需求
需求细化
确定需求优先级
未确定优先级的需求
系统需求
不一致的需求
需求协商
已确定优先级的需求
一致的需求

5. 需求分析的活动
——需求细化

- 明确用户需求的隐含因素
- 将从问题域和业务的角度表述的用户需求等价的转化为从软件和技术的角度表述的系统需求
- 非功能需求也需要从高层次的表述方式转化为一系列更加详细和具体的需求表述
- 需求细化也会发现新的细节需求
- 细化后的需求应该被一一的标识和记录下来

5. 需求分析的活动
——需求细化

- 需求的记录
  - 标识符（ID），每一条需求都应该能够通过ID唯一的标识自己。
  - 源头（Source），要能够回溯到需求的源头，例如特定的涉众。
  - 理由（Rational），需求被提出的目的。
  - 优先级（Priority），详细情况见下一节。
  - 成本（Cost），预估的实现成本。
  - 风险（Risk），实现该需求的过程中可能带来的风险。
  - 可变性（Volatility），将来发生变化的可能性。

5. 需求分析的活动
——确定需求优先级

- **累计投票**
- **区域划分**
  - 重要性。需求的不可或缺程度。
  - 紧急性。需求的时间紧迫程度。
  - 惩罚性。忽略需求会导致的惩罚程度。
  - 成本。实现需求的代价。
  - 风险。需求实现中可能产生的风险程度。

	重要	不重要
紧急	高优先级	不予处理
不紧急	中优先级	低优先级

5. 确定需求优先级案例

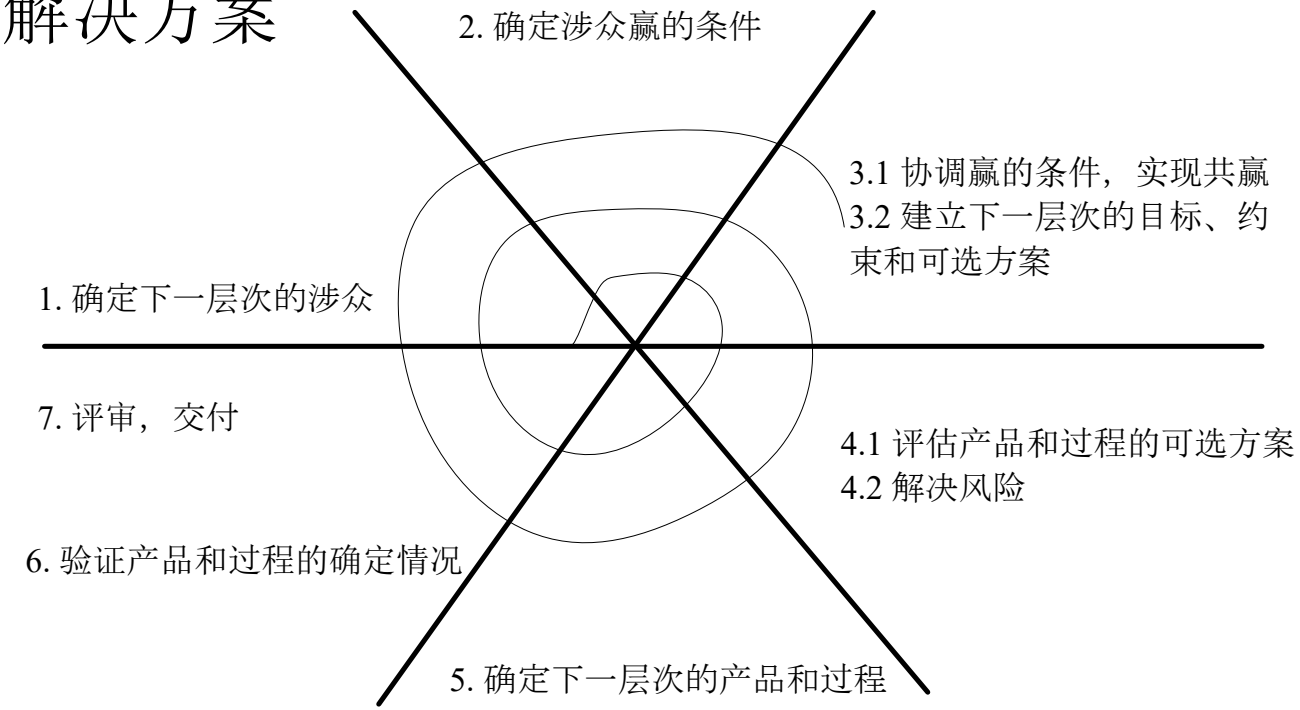
- Top-N
  - N的取值是不受明确限制的，真正受限制的是Top-N个需求的实现代价总和
- 数据量化

$$优先级 = \frac{价值\%}{(成本\% \times 成本权值) + (风险\% \times 风险权值)}$$

相对权值	2	1			1		0.5		
需求	相对收益	相对损失	总价值	价值%	相对成本	成本%	相对风险	风险%	优先级
1.打印化学品安全数据表格	2	4	8	5.2	1	2.7	1	3.0	1.22
2. 查询供应商的订单状态	5	3	13	8.4	2	5.4	1	3.0	1.21
3. 生成化学品仓库存货清单报表	9	7	25	16.1	5	13.5	3	9.1	0.89
4. 查看某个特定化学品容器的历史记录	5	5	15	9.7	3	8.1	2	6.1	0.87
……	…	…	…	…	…	…	…	…	…
总计	53	49	155	100	37	100	33	100	

5. 需求分析的活动
——需求协商

- 明确冲突的因素，避免情绪上的冲突
- 明确冲突的解决空间
- 确定最佳解决方案



本章小结

- 需求分析是需求工程中最为重要和核心的活动，它对信息的建模是理解问题的关键，也是创建正确解决方案的关键
- 需求分析涉及很多的技术和方法，需求分析活动的有效执行需要分析人员能够掌握并判定这些方法的选择与使用
- 需求分析过程当中会执行很多的重要子活动，它们的有效整合确保了整个需求分析工作的成功

Q&A